UNIVERSIDADE LaSalle

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

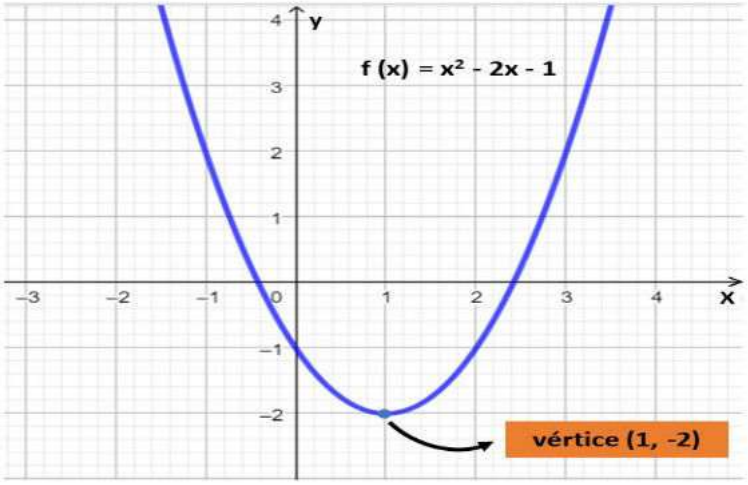
- AULA 12 -

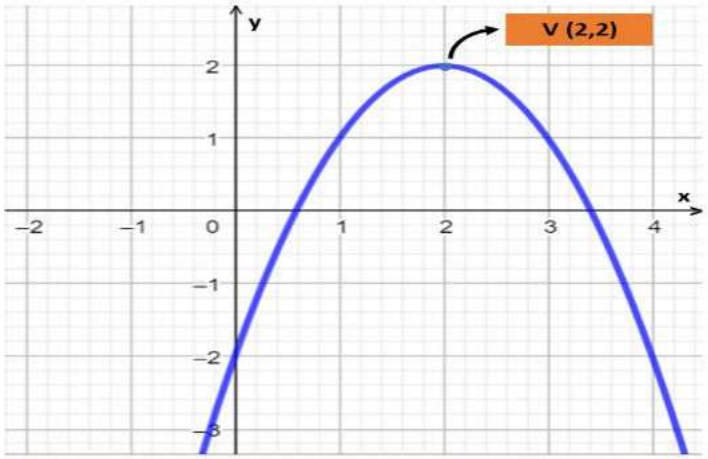
Prof. Alexandre Knop, PhD

PARÁBOLAS

Equações de 2º grau resultam em gráficos com formato de parábola. Algumas informações que precisamos entender sobre as parábolas

1) São voltadas para cima ou para baixo?
2) Quais as coordenadas do vértice?
3) Quais são as raízes (onde a parábola corta o eixo x)?

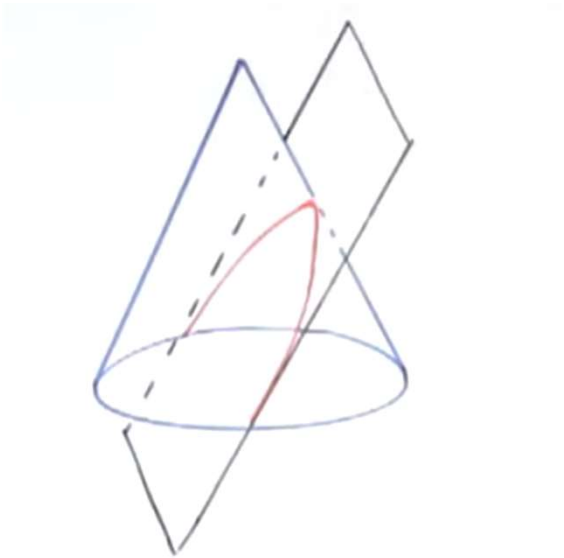




PARÁBOLAS

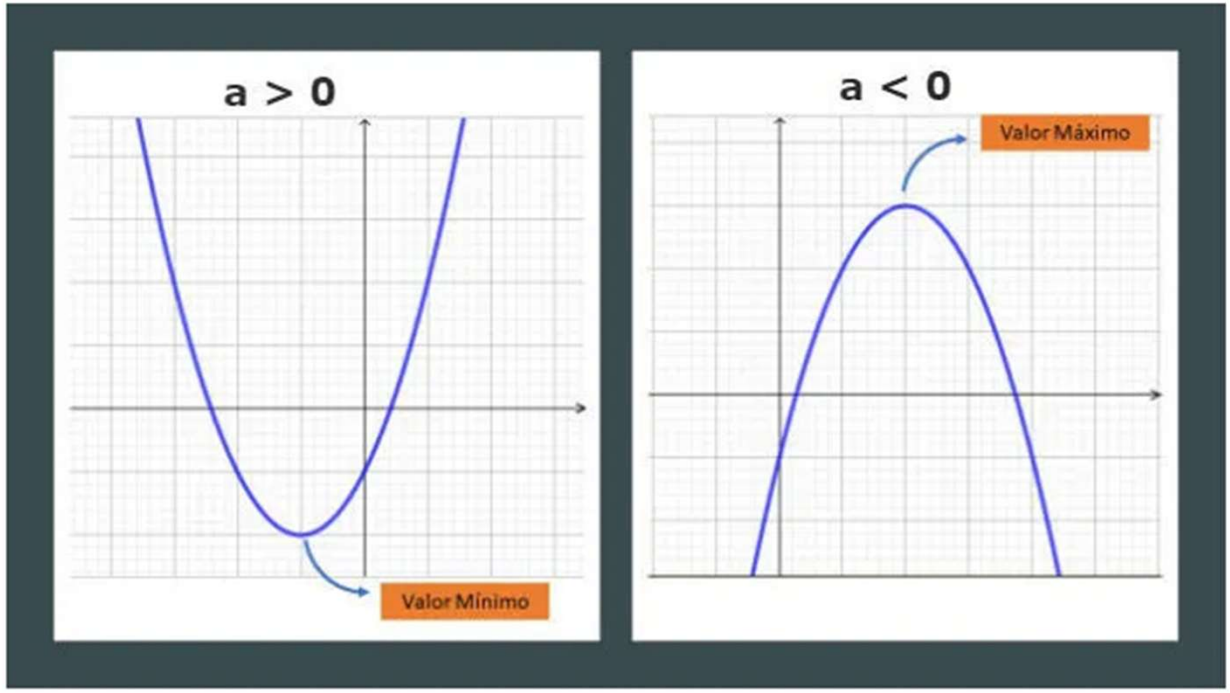
$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

a = valor que multiplica o x^2
b = valor que multiplica o x
c = valor numérico da equação, onde corta o eixo y



Quando o coeficiente **a** for negativo, a concavidade da parábola estará para baixo. Neste caso, o vértice será o máximo valor atingido pela função.

Para funções com coeficiente **a** positivo, a concavidade estará voltada para cima e o vértice representará o mínimo valor da função.



PARÁBOLAS

Coordenadas do Vértice

As coordenadas do vértice de uma função quadrática, dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$, podem ser encontradas através das seguintes fórmulas:

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

Sendo $\Delta = b^2 - 4.a.c$

Exemplo

Encontre as coordenadas do vértice da função $f(x) = -x^2 + 4x - 2$.

Solução

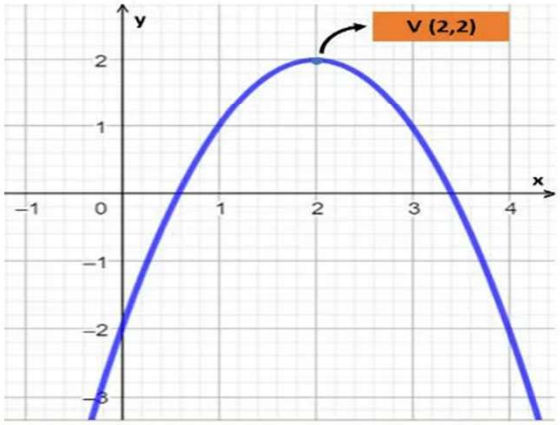
Para encontrar as coordenadas do vértice, aplicaremos as fórmulas acima. Para isso, vamos calcular o valor do Δ, considerando $a = -1$, $b = 4$ e $c = -2$. Assim temos:

$\Delta = 4^2 - 4 . (-1). (-2) = 16 - 8 = 8$

Substituindo os valores, encontramos:

$$x_v = \frac{-4}{2.(-1)} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$y_v = \frac{-8}{4.(-1)} = \frac{-8}{-4} = 2$$



EXEMPLOS

1) $Y = x^2 - 6x + 5$

2) $Y = -x^2$

3) $Y = x^2 - 2x - 1$

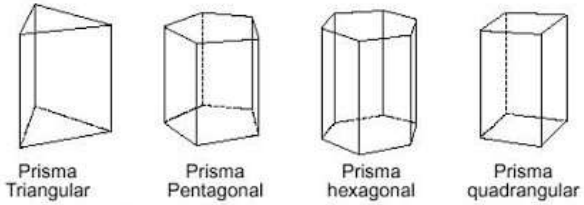
4) $Y = x^2 - 2x - 3$

5) $Y = -x^2 - 4$

ÁREAS E VOLUMES

RESUMÃO: VOLUME E ÁREA DOS SÓLIDOS

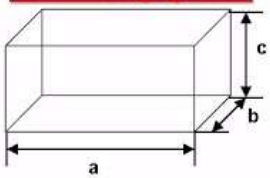
Prismas



VOLUME: $V = Ab \times H$

ÁREA TOTAL: $A_T = 2Ab + A_L$

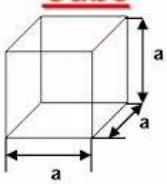
Paralelepípedo



$V = a \cdot b \cdot c$

$A_T = 2(ab + ac + bc)$

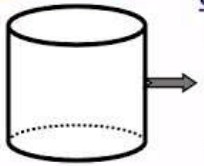
Cubo



$V = a^3$

$A_T = 6a^2$

Cilindro

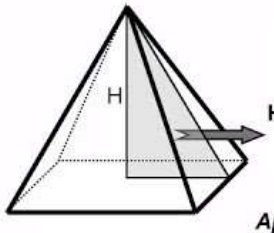


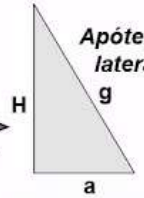
Superfície Lateral: $A_L = 2\pi RH$

VOLUME: $V = Ab \times H$

ÁREA TOTAL: $A_T = 2Ab + A_L$

Pirâmide





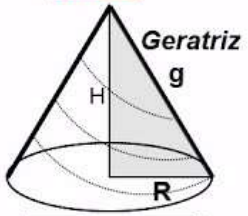
Apótema lateral

Apótema da base

$V = \frac{1}{3} Ab \times H$

$g^2 = a^2 + H^2$

Cone

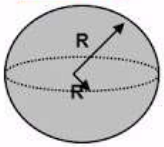


$V = \frac{1}{3} Ab \times H$

Superfície Lateral

$A_L = \pi . R . g$

Esfera



$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$

$A = 4 . \pi . R^2$

PARÁBOLAS

Exercício 1 – Prisma Triangular

Um prisma triangular tem base em forma de triângulo equilátero de lado 6 cm. A altura do prisma é 15 cm.

a) Calcule o volume.

b) Calcule a área total.

Exercício 2 – Prisma Hexagonal

Um prisma hexagonal regular tem lado da base medindo 4 cm e altura 20 cm.

a) Determine a área lateral.

b) Determine a área total.

Exercício 3 – Prisma Quadrangular (retangular)

Um prisma de base retangular possui dimensões da base 5 cm × 8 cm, e altura 12 cm.

a) Calcule o volume.

b) Calcule sua área total.

Exercício 4 – Cilindro 1

Um cilindro possui raio 5 cm e altura 10 cm.

Calcule área lateral, área total e volume.

Exercício 5 – Cilindro 2

Um reservatório cilíndrico tem 2 m de diâmetro e 3 m de altura.

Calcule o volume em litros.

Exercício 6 – Cilindro 3

Um cilindro tem área da base igual a 78,5 cm^2 e altura 12 cm.

Calcule o volume e a área lateral.

PARÁBOLAS

Exercício 7 – Pirâmide Quadrangular

Uma pirâmide tem base quadrada de lado 10 cm e altura 18 cm.

a) Calcule o volume.

b) Sabendo que a apótema lateral mede 20 cm, calcule a área total.

Exercício 8 – Pirâmide Triangular

Uma pirâmide tem base triangular equilateral de lado 6 cm e apótema lateral 10 cm. Altura da pirâmide = 12 cm.

Calcule o volume e a área lateral.

Exercício 9 – Pirâmide Hexagonal

Uma pirâmide de base hexagonal regular de lado 4 cm possui altura 9 cm e apótema lateral 10 cm.

Calcule o volume e a área total.

Exercício 10 – Cone 1

Um cone possui raio 3 cm e altura 4 cm.

Calcule volume, área lateral e área total.

Exercício 11 – Cone 2

Um cone tem geratriz de 10 cm e raio 6 cm.

Calcule área lateral e a área total.

Exercício 12 – Cone 3

Um silo cônico possui volume de 1500 L e raio 1 m.

Determine a altura.

PARÁBOLAS

Exercício 13 – Paralelepípedo 1

Um paralelepípedo possui dimensões:

a = 12 cm, b = 8 cm, c = 5 cm.

Calcule volume e área total.

Exercício 14 – Paralelepípedo 2

Um tanque no formato de paralelepípedo retém 900 L de água. Sabendo que sua base mede 1,5 m × 1,0 m, determine a altura.

Exercício 15 – Paralelepípedo 3

Um paralelepípedo tem área total 364 cm^2, com dimensões da base 7 cm × 5 cm.

Determine a altura.

Exercício 16 – Cubo 1

Um cubo possui aresta 4 cm.

Calcule volume e área total.

Exercício 17 – Cubo 2

O volume de um cubo é 512 cm^3.

Determine a aresta e a área total.

Exercício 18 – Cubo 3

Um cubo tem área total 96 m^2.

Determine o seu volume.

Exercício 19 – Esfera 1

Uma esfera possui raio 7 cm.

Calcule a área total e o volume.

Exercício 20 – Esfera 2

O volume de uma esfera é 905 cm^3.

Determine o raio.

Exercício 21 – Esfera 3

Uma bola tem área superficial igual a 314 cm^2.

Calcule o seu volume.

UNIVERSIDADE LaSalle